

Yazılım ve İşletim Sistemleri

3. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri

Bu Haftanın Çerçevesi

Öğrenme Çıktıları

- Sistem ve uygulama yazılımını ayırt eder.
- Açık kaynak ve kapalı kaynak yazılımı karşılaştırır.
- İşletim sisteminin görevlerini sıralar.
- Windows, Linux, macOS ve Pardus'u ayırt eder.
- Masaüstü, mobil ve gömülü işletim sistemlerini tanır.
- Dosya sistemi kavramını açıklar.
- Basit sorunlarda doğru adımı bilir.

Yazılım Nedir?

Donanım Gövde, Yazılım Akıl

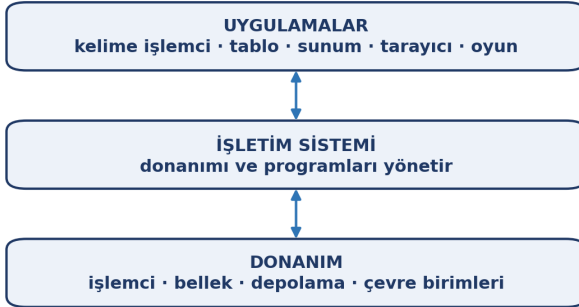
Donanım tek başına hiçbir işe yaramaz; ona ne yapacağını söyleyen şey **yazılımdır**.

Elle tutulmaz, görünmez — ama donanımı anlamlı kılan odur.

İki Tür Yazılım

Tür	Ne yapar	Örnek
Sistem yazılımı	Donanımı yönetir, zemin hazırlar	İşletim sistemi, sürücüler
Uygulama yazılımı	Kullanıcının işini yapar	Kelime işlemci, tarayıcı, oyun

Yazılım Katmanları



İstekler aşağı, sonuçlar yukarı akar.

Bir uygulama doğrudan donanıma erişemez; isteğini işletim sistemine iletir.

Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak

İki Kaynak Modeli

- **Kapalı kaynak:** Kaynak kodu gizli; yalnızca üretici görüp değiştirebilir.
- **Açık kaynak:** Kaynak kodu herkese açık; incelenebilir, değiştirilebilir, paylaşılabilir.



Uyarı

Açık kaynak, “ücretsiz” demek değildir. Açık kaynak kodun görülebilir ve değiştirilebilir olmasıdır; bazı açık kaynak yazılımlar ücretlidir.

Karşılaştırma

	Açık kaynak	Kapalı kaynak
Kaynak kodu	Herkese açık	Gizli
Ücret	Genellikle ücretsiz	Lisanslı
Güvenlik denetimi	Herkes inceleyebilir	Yalnızca üretici
Örnek	Linux, Pardus, Firefox	Windows, macOS

Hangisi Daha İyi?

Bu bir **tercih** sorusudur, üstünlük sorusu değil.

- Açık kaynak: denetlenebilirlik ve maliyet avantajı
- Kapalı kaynak: cıvalı deneyim ve kurumsal destek

Kurumlar çoğu zaman ikisini bir arada kullanır.

İşletim Sistemi

Donanım ile Kullanıcı Arasındaki Aracı

İşletim sistemi bilgisayar açıldığında ilk çalışan, kapanana kadar arka planda kalan yazılımdır.

Görevleri

- **Donanım yönetimi:** Kaynakları programlar arasında paylaştırır
- **Dosya sistemi yönetimi:** Dosyaların yerini düzenler
- **Süreç yönetimi:** Hangi program ne zaman çalışacak
- **Kullanıcı arayüzü:** İnsan ile bilgisayar arasındaki dil
- **Kullanıcı ve güvenlik yönetimi:** Kim neye erişebilir
- **Hata yönetimi:** Bir program çökerse yalnızca o durur

Görevler Şeması

Bunlar işletim sisteminin görevleridir; çizgiler bağıllığı gösterir.



Bugün bütün masaüstü ve mobil sistemler **çok görevlidir**: birden çok program açıkken işlemci çok hızlı geçiş yapar.

İşletim Sistemi Aileleri

Dört Masaüstü Sistemi

Sistem	Özelliği	Kaynak
Windows	En yaygın; geniş yazılım desteği	Kapalı, ücretli
Linux	Açık kaynak; çok dağıtımı var	Açık, ücretsiz
macOS	Yalnızca Apple cihazlarda	Kapalı, ücretli
Pardus	TÜBİTAK'ın yerli Linux dağıtımı	Açık, ücretsiz

Pardus

- Debian tabanlı Linux dağıtımı
- TÜBİTAK bünyesinde geliştiriliyor
- Kamu ve eğitimde yaygınlaştırma çalışmaları sürüyor
- Açık kaynağın **somut ve yerli** örneği

Kamuda çalışırsanız karşılaşılabileceğiniz bir sistem.

Bu Ders Neden Platformdan Bağımsız?

Farklı sistemlerde menüler farklı yerlerde olabilir ama **kavramlar aynıdır**:

- Her sistemde dosya ve klasör vardır
- Kullanıcı hesabı vardır
- Yazılım kurulur, kaldırılır

Bir sistemi öğrenen diğerine kolayca geçer.

İşletim Sistemi Türleri

Masaüstü Değil, Pek Çok Tür

Tür	Önceliği	Örnek cihaz
Masaüstü	Güç ve çok yönlülük	Bilgisayar, dizüstü
Mobil	Pil, dokunmatik	Telefon, tablet
Sunucu	Kesintisiz, çok kullanıcı	Web sunucusu
Gömülü	Tek amaç, düşük kaynak	Modem, akıllı TV

Dört Cihaz Türü



Hepsi farklı görünür — ama hepsinde bir işletim sistemi çalışır.

Mobil İşletim Sistemleri

- **Android:** Açık kaynak temelli, çok üreticili
- **iOS:** Yalnızca Apple cihazlarda, kapalı ekosistem

Ortak özellikler: dokunmatik arayüz, pil tasarrufu, uygulama mağazası.

14. haftada mobil cihazları **cihaz ve veri olarak** ele alacağız.

Gömülü İşletim Sistemleri

Tek bir amaca özel cihazların içinde çalışır:

- Modem, yönlendirici
- Akıllı televizyon
- Araç bilgisayarı
- Yazıcı, endüstriyel makine

Kullanıcı bu sistemlerin varlığını çoğu zaman fark etmez.

Dosya Sistemi

Ağaç Biçiminde Düzen

Dosya sistemi, depolamadaki dosyaların nasıl düzenlendiğini belirler. Tek bir **kök** dizinden başlar.

Belgeler/

Dersler/

enf101-notlar.docx

enf101-sunum.pptx

Kisisel/

ozgecmis.pdf

Her dosyanın bir **adı**, bir **uzantısı** ve bir **yolu** vardır.

Dosya Sistemleri Farklıdır

- **Windows:** NTFS
- **Linux:** ext4
- **Taşınabilir bellekler:** sıklıkla exFAT

Farkı gelecek hafta disk biçimlendirme başlığında ayrıntılı göreceğiz.

Basit Sorunlara İlk Bakış

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Belirti	İlk adım
Açılmıyor	Kablo ve prize bakın
Çok yavaş	Gereksiz programları kapatın
Program yanıt vermiyor	Kapatıp yeniden açın
Aşırı ısınıyor	Havalandırmayı açın
İnternet yok	Modemi kapatıp açın

Üç Altın Kural

- **Panik yapmayın.** Donma çoğu zaman geçicidir.
- **Veriyi kaydedin.** Yeniden başlatmadan önce çalışmanızı kaydedin.
- **Yeniden başlatın.** Bu gerçekten işe yarar.

Teknik Desteğe Başvurun

Cihaz hiç açılmıyorsa ya da veri kaybı riski varsa deneme yanılma yapmayın; destek isteyin.

Kapanış

Uygulama: Kendi Sisteminizi Tanıyın

1. İşletim sisteminizi ve sürümünü belirleyin.
2. Üç yazılım seçin; her birini **sistem/uygulama** ve **açık/kapalı** olarak sınıflandırın.
3. Bir klasör açıp üç seviyeli bir dizin yolu yazın.

Notla değerlendirilmez.

Özet

- **Yazılım:** sistem yazılımı ve uygulama yazılımı
- **Açık kaynak** kod herkese açık, **kapalı kaynak** kod gizli
- **İşletim sistemi** donanımı, dosyaları, süreçleri yönetir
- **Windows, Linux, macOS, Pardus** masaüstü sistemleri
- **Masaüstü, mobil, sunucu, gömülü** işletim sistemi türleri
- Basit sorunda: panik yapma, kaydet, yeniden başlat

Gelecek Hafta

Dosya yönetimi, depolama ve bulut — dosya işlemleri, uzantılar, sıkıştırma, çıkarılabilir depolama, disk biçimlendirme, bulut ve yedekleme.